

Mô hình hóa & mô phỏng

Chương 2. Công cụ toán học

Phạm Thị Thanh Loan

Chương 2. Công cụ toán học

2.1 **Phép biến đổi Laplace**

2.2 **Phép biến đổi z**

2.3 **Matlab cơ bản**

2.4 **Matlab trong tính toán và mô phỏng**

Phép biến đổi Laplace

2.1.1 Định nghĩa

$$\left. \begin{array}{l} x(t) \\ s = \sigma + j\omega \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{L}} \begin{array}{l} \text{Laplace transform} \\ \text{inverse form} \end{array} \quad \begin{array}{l} X(s) = L\{x(t)\} = \int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{-st} dt \\ x(t) = L^{-1}\{X(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) \cdot e^{st} ds \end{array} \quad (1)$$

Ảnh Laplace chỉ tồn tại khi tích phân (1) hội tụ

2.1.2. Tính chất

Tuyến tính

$$\left. \begin{array}{l} x(t); y(t) \rightarrow X(s); Y(s) \\ z(t) = a \cdot x(t) + b \cdot y(t) \end{array} \right\} \rightarrow Z(s) = a \cdot X(s) + b \cdot Y(s)$$

Ảnh của tích phân

$$x(t) \rightarrow X(s) \quad y(t) = \int_0^t x(t) dt \quad Y(s) = \frac{X(s)}{s}$$

Ảnh của đạo hàm

$$\left. \begin{array}{l} x(t) \rightarrow X(s) \\ y(t) = \frac{d^n x(t)}{dt^n} \end{array} \right\} \begin{array}{l} Y(s) = X(s) \cdot s^n + \sum_{i=1}^n s^{n-i} \cdot x^{i-1}(0) \\ x^{i-1}(0) \end{array} \quad \text{Điều kiện đầu}$$

Ảnh của tích chập

$$\left. \begin{array}{l} x(t); y(t) \rightarrow X(s); Y(s) \\ z(t) = x(t) \cdot y(t) \end{array} \right\} \rightarrow Z(s) = X(s) \cdot Y(s)$$

Phép biến đổi Laplace

* Tính chất

Ảnh của hàm trễ $\left. \begin{array}{l} x(t) \rightarrow X(s) \\ y(t) = x(t - T) \end{array} \right\} \longrightarrow Y(s) = X(s) \cdot e^{-sT}$

Định lý giá trị đầu $f(0) = \lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} [s \cdot F(s)]$

Định lý giá trị cuối $f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} [s \cdot F(s)]$

2.1.3. Biến đổi Laplace của các hàm cơ bản

+ Hàm đơn vị $x(t) = A; t \geq 0$ $X(s) = A \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \frac{A}{s}$

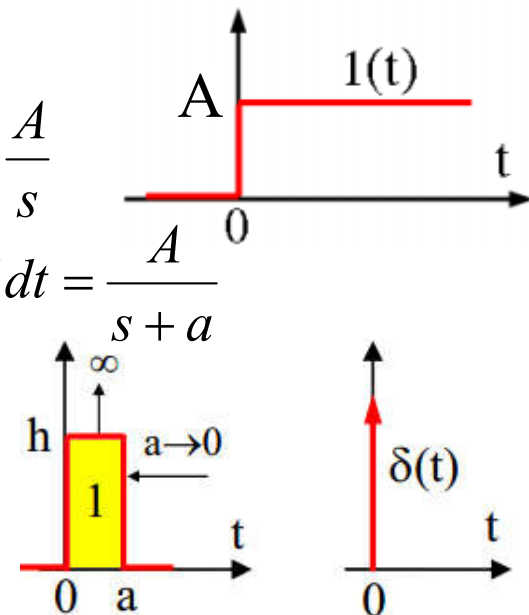
+ Hàm mũ $x(t) = Ae^{-at}; t \geq 0$ $X(s) = A \int_0^{\infty} e^{-(a+s)t} dt = \frac{A}{s+a}$

+ Hàm xung đơn vị

$$\delta(t - t_0) = 0; t \neq t_0$$

$$\delta(t - t_0) = \infty; t = t_0$$

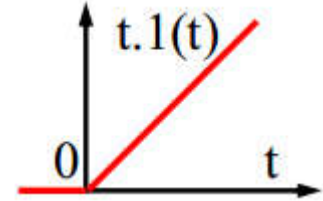
$$\delta(s) = 1$$



Phép biến đổi Laplace

* Biến đổi Laplace của các hàm cơ bản

- Hàm dốc đơn vị $x(t) = At; t \geq 0$ $X(s) = A \int_0^{\infty} t e^{-st} dt = \frac{A}{s^2}$
- Hàm lượng giác



$$\left. \begin{array}{l} \cos \omega t + j \sin \omega t = e^{j\omega t} \\ \cos \omega t - j \sin \omega t = e^{-j\omega t} \end{array} \right\} \longrightarrow \begin{array}{l} \cos \omega t = (e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}) / 2; \\ \sin \omega t = (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) / 2; \end{array}$$

$$\begin{aligned} L[\cos \omega t] &= 1/2 \cdot \int_0^{\infty} (e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}) e^{-st} dt \\ &= 1/2 \cdot \left[\frac{1}{s - j\omega} + \frac{1}{s + j\omega} \right] = \frac{s}{s^2 + \omega^2} \end{aligned}$$

$$L[\sin \omega t] = \frac{1}{2j} \cdot \left[\frac{1}{s - j\omega} - \frac{1}{s + j\omega} \right] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

Phép biến đổi Laplace

TT	$f(t)$ 	$F(s)$
1	$1(t)$	$1/s$
3	$e^{-\alpha t}$	$\frac{1}{s + \alpha}$
8	$te^{-\alpha t}$	$\frac{1}{(s + \alpha)^2}$
9	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\alpha t}$	$\frac{1}{(s + \alpha)^n}$
17	$e^{-\alpha t} \cos \omega t$	$\frac{s + \alpha}{(s + \alpha)^2 + \omega^2}$
18	$e^{-\alpha t} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s + \alpha)^2 + \omega^2}$

Phép biến đổi Laplace

2.1.4. Biến đổi Laplace ngược Tìm ảnh gốc $f(t)$ của $F(s)=B(s)/A(s)$

* $A(s)$ chỉ có nghiệm đơn $s_1, s_2, \dots, s_n$

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{B(s)}{(s + s_1)(s + s_2) \dots (s + s_n)} = \frac{a_1}{s + p_1} + \frac{a_2}{s + p_2} + \dots + \frac{a_n}{s + p_n}$$

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = F_1(s) + F_2(s) + \dots + F_n(s) \longrightarrow f(t) = f_1(t) + f_2(t) + \dots + f_n(t)$$

$$a_k = \left[(s + p_k) \frac{B(s)}{A(s)} \right]_{s=-p_k}$$

$$f(t) = a_1 e^{-p_1 t} + a_2 e^{-p_2 t} + \dots + a_n e^{-p_n t}$$

VD1.

$$F(s) = \frac{(s + 3)}{(s + 1)(s + 2)} = \frac{a_1}{s + 1} + \frac{a_2}{s + 2}$$

$$a_1 = \left[(s + 1) \frac{B(s)}{A(s)} \right]_{s=-1} = 2 \quad a_2 = \left[(s + 2) \frac{B(s)}{A(s)} \right]_{s=-2} = -1$$

$$f(t) = 2e^{-t} - e^{-2t} \quad t \geq 0$$

Phép biến đổi Laplace

2.1.4. Biến đổi Laplace ngược Tìm ảnh gốc $f(t)$ của $F(s)=B(s)/A(s)$

* $A(s)$ có nghiệm bội

VD2.
$$F(s) = \frac{s^2 + 2s + 3}{(s + 1)^3} = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{a_1}{s + 1} + \frac{a_2}{(s + 1)^2} + \frac{a_3}{(s + 1)^3}$$

B1:
$$(s + 1)^3 \frac{B(s)}{A(s)} = (s^2 + 2s + 3) = a_1(s + 1)^2 + a_2(s + 1) + a_3 \quad (1)$$

Thay $s=-1$ vào (1), tìm được $a_3 = 2$

B2: Đạo hàm 2 vế của (1)
$$(2s + 2) = 2.a_1(s + 1) + a_2 \quad (2)$$

Thay $s=-1$ vào (2), tìm được $a_2 = 0$

B3: Đạo hàm 2 vế của (2);
$$2 = 2.a_1$$

$$f(t) = e^{-t} + 0 + t^2 e^{-t} = (1 + t^2) e^{-t}$$

Phép biến đổi Laplace

2.1.4. Biến đổi Laplace ngược

Tìm ảnh gốc $f(t)$ của $F(s)=B(s)/A(s)$

* $A(s)$ có nghiệm phức

$$F(s) = \frac{c_1.(s-a) + c_2.\omega}{(s-a)^2 + \omega^2}$$

$$f(t) = c_1.e^{at}.\cos \omega t + c_2.e^{at}.\sin \omega t$$

$$c_1 = \frac{1}{\omega} \text{Im}[(s-p_1)(s-p_2)F(s)]_{s=p_1}$$

$$c_2 = \frac{1}{\omega} \text{Re}[(s-p_1)(s-p_2)F(s)]_{s=p_1}$$

$$\text{VD3. } F(s) = \frac{2s+5}{s(s^2+6s+25)} \quad F(s) = \frac{a}{s} + \frac{c_1(s+3) + 4.c_2}{s^2+6s+25} \quad p_{1,2} = -3 \pm (-)j.4$$

$$c_1 = \frac{1}{4} \text{Im}[(s-p_1)(s-p_2)F(s)]_{s=p_1} = \frac{1}{4} \text{Im}[(s^2+6s+25)F(s)]_{s=p_1}$$

$$c_1 = \frac{1}{4} \text{Im} \left[\frac{2s+5}{s} \right]_{s=-3+j.4} \quad c_1 = \frac{1}{4} \text{Im} \left[\frac{2(-3+4j)+5}{(-3+4j)} \right] = \frac{1}{4} \text{Im} \left[\frac{35-20j}{25} \right]$$

$$f(t) = 1/5 - 1/5.e^{-3t}.\cos 4t + 7/20.e^{-3t}.\sin 4t$$

Phép biến đổi Laplace

2.1.4. Biến đổi Laplace ngược Tìm ảnh gốc $f(t)$ của $F(s)=B(s)/A(s)$

$$\text{VD4.} \quad f(s) = \frac{k(1 + T_1 s)}{s(1 + T_2 s)}$$

$$\text{VD5.} \quad F(s) = \frac{k}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}$$

$$\text{VD6.} \quad F(s) = \frac{5s + 3}{s(2s^2 + 14s + 20)}$$

$$\text{VD7.} \quad F(s) = \frac{3s + 40}{s(s + 5)(s + 3)^2}$$

Phép biến đổi Laplace

2.1.5. Ứng dụng Laplace trong giải phương trình vi phân

VD1. Giải phương trình vi phân

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + 3 \cdot \frac{dx(t)}{dt} + 2 \cdot x(t) = 0 \quad (1); \quad x(0) = a; \quad \frac{dx(0)}{dt} = b$$

Chuyển (1) sang ảnh Laplace:

$$[s^2 \cdot X(s) - s \cdot x(0) - \frac{dx(0)}{dt}] + 3 \cdot [s \cdot X(s) - x(0)] + 2 \cdot X(s) = 0$$

$$[s^2 \cdot X(s) - s \cdot a - b] + 3 \cdot [s \cdot X(s) - a] + 2 \cdot X(s) = 0$$

$$X(s) = \frac{a \cdot s + b + 3a}{s^2 + 3s + 2} = \frac{2a + b}{s + 1} - \frac{a + b}{s + 2} \quad x(t) = (2a + b) \cdot e^{-t} - (a + b) \cdot e^{-2t}$$

VD2. Giải phương trình vi phân

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + 2 \cdot \frac{dx(t)}{dt} + 5 \cdot x(t) = 3; \quad x(0) = 0; \quad \frac{dx(0)}{dt} = 0$$

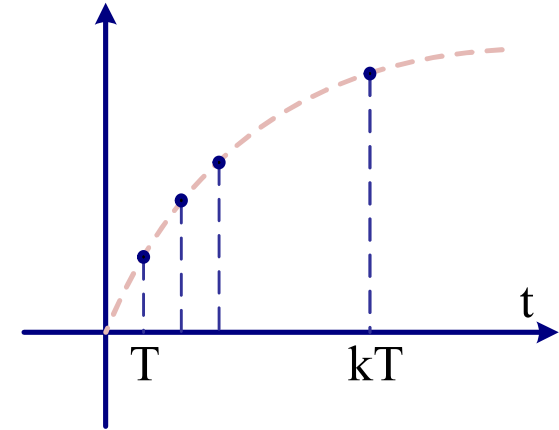
Phép biến đổi Z

2.2.1. Phép biến đổi Z thuận

Trích mẫu tín hiệu $x(t)$: $x_0, x_1, \dots, x_{N-1}$

Dãy $\{x_k\}$ $x_k = x(kT_a)$

Ảnh Laplace của $\{x_k\}$



$$\begin{aligned} X^*(s) &= \int_0^{\infty} x(t) e^{-st} dt \\ &= \int_0^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} x_k \cdot \delta(t - kT_a) e^{-st} dt = \sum_{k=0}^{\infty} x_k \cdot e^{-skT_a} \end{aligned}$$

Đặt $z = e^{sT_a}$

$$X^*(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k \cdot z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} x_k \cdot z^{-k} \quad (1)$$

Phép biến đổi Z

Tính chất của phép biến đổi z

- Tuyến tính $\left. \begin{array}{l} \{x_k\}, \{y_k\} \rightarrow X(z), Y(z) \\ z_k = a.x_k + b.y_k \end{array} \right\} \Rightarrow Z(z) = a.X(z) + b.Y(z)$
- Dịch trái $y_k = x_{k-m} \Rightarrow Y(z) = z^{-m}.X(z)$
- Dịch phải $y_k = x_{k+m} \Rightarrow Y(z) = z^m \cdot \left[X(z) - \sum_{i=0}^m x_i \cdot z^{-i} \right]$
- Tích chập $z_k = \sum_{i=0}^k x_{k-i} \cdot y_i \Rightarrow Z(z) = X(z) \cdot Y(z)$
- Đồng dạng $y_k = a^k \cdot x_k \Rightarrow Y(z) = X\left(\frac{z}{a}\right)$
- Ảnh của tổng $y_k = \sum_{i=0}^k x_i \Rightarrow Y(z) = \frac{z}{z-1} \cdot X(z)$

Phép biến đổi Z

VD1. $x_k = 1$

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} 1 \cdot z^{-k} = 1 + z^{-1} + \dots + z^{-n} + \dots$$

$$z \cdot X(z) = z + 1 + z^{-1} + \dots + z^{-n} + \dots$$

$$\Rightarrow (z-1) \cdot X(z) = z$$

$$X(z) = \frac{z}{z-1}$$

VD2. $x_k = e^{-k \cdot T} = \underbrace{(e^{-T})^k}_a \cdot 1$

VD3. $x_k = \{(k+1) \cdot T\} \quad (k+1) = \sum_{k=0}^k 1$

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k \cdot z^{-k}$$

$x(t)$	$X(s)$	x_k	$X(z)$
1	$\frac{1}{s}$	1	$\frac{z}{z-1}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$k \cdot T_a$	$\frac{z \cdot T_a}{(z-1)^2}$
t^2	$\frac{2}{s^3}$	$(k \cdot T_a)^2$	$\frac{z(z+1)T_a^2}{(z-1)^3}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	e^{akT_a}	$\frac{z}{z - e^{a \cdot T_a}}$

Phép biến đổi Z

2.2.2. Phép biến đổi z ngược (Pp phân tích ngược hàm hữu tỷ)

$$X(z) = z \cdot \frac{b_0 + b_1 z + \dots + b_m z^m}{a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n} \quad (1)$$

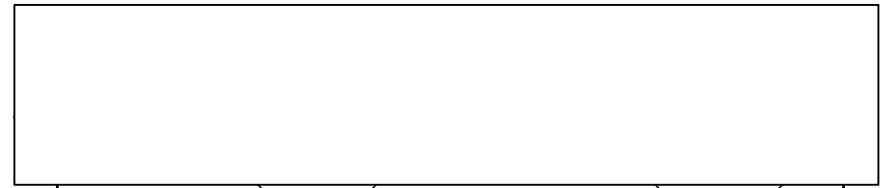
(1) Có **q** điểm cực độc lập $z_1, \dots, z_q$ ($q \leq n$); l_i : bậc của $z_i \rightarrow n = \sum_{i=1}^q l_i$

$$\begin{cases} X(z) = \sum_{i=1}^q \sum_{j=1}^{l_i} \frac{A_{ij} \cdot z}{(z - z_i)^j} \\ x_k = \sum_{i=1}^q \sum_{j=1}^{l_i} A_{ij} \cdot x_{ij}^k \quad (k \geq 0) \end{cases} \quad (2)$$

- Phân tích (1)
- Xác định x_{ij} theo (3)
- Tìm x_k theo (2)

$$\begin{cases} x_{ij} = \frac{k(k-1)\dots(k-j+2)}{(j-1)!} \cdot z_i^{k-j+1} & (j > 1) \\ x_{ij} = z_i^k & (j = 1) \end{cases} \quad (3)$$

VD4. $X(z) = z \cdot \frac{3z^3 - 5z^2 - 8z + 15}{(z-1)^2 (z-2)^2} =$



Phép biến đổi Z

$$\text{VD5. } X(z) = z \cdot \frac{z^2 + z + 37}{(z-1)(z-2)^3} \quad q = 2: \quad z_1 = 1; z_2 = 2 \quad l_1 = 1; l_2 = 3$$

Phép biến đổi z ngược (Pp phân tích chuỗi)

Cơ sở của phương pháp: công nhận công thức (1) và tính nội xạ của phép biến đổi Z.

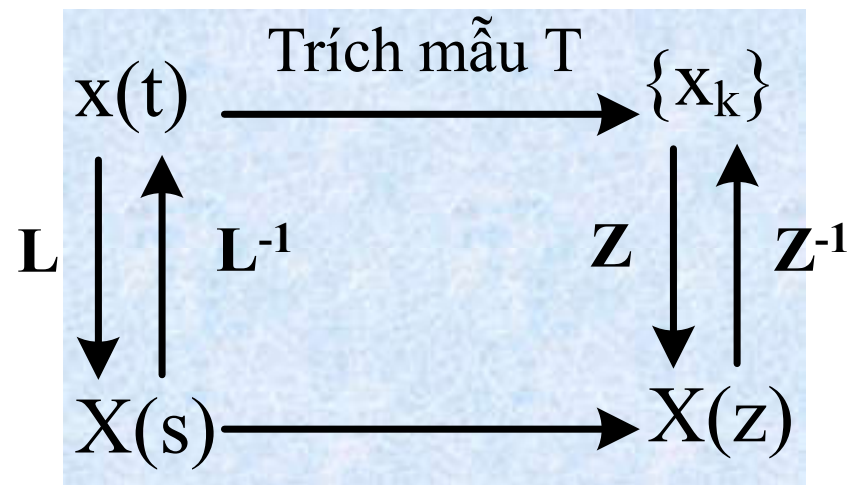
$$X(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = c_0 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^{-k}$$

$$x_k = c_k$$

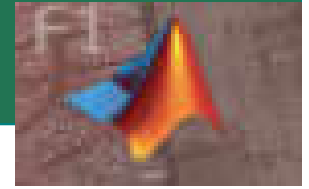
Phép biến đổi Z

VD7. $X(z) = \frac{z}{z^2 - 1.6z + 0.8}$ $X(z) = z^{-1} + 1.6z^{-2} + \dots$

$x_0 = 0; \quad x_1 = 1; \quad x_2 = 1.6$



Matlab cơ bản



2.3.1. Thao tác với Command window

Matlab: Giải bài toán kỹ thuật, xử lý tín hiệu số, hệ thống điều khiển, mạng neuron, mô phỏng đối tượng và hệ thống kỹ thuật

Các phép toán: +, -, *, /, ^ (mũ), ' (chuyển vị, liên hợp phức)

Các toán tử: >, <, >=, &, | (or), ~ (not)

Các hằng: pi (số pi: 3.14....); i, j (số ảo)

Khai báo ma trận: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 6 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

$A(:,3)$: lấy tất cả các hàng của cột 3

$A(2,:)$: lấy tất cả các cột của hàng 2

```
>> a=[1 2 3;2 3 6;4 5 6];  
>> a(:,3)  
ans =  
    3  
    6  
    6  
>> a(2,:)   
ans =  
    2    3    6
```

Matlab cơ bản



2.3.1. Thao tác với Command window

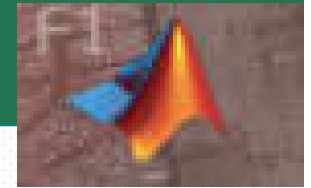
eye(3): ma trận đơn vị **[]**: xóa hàng/cột. **//a(:,2)=[]**; xóa cột 2

det(a): định thức của a; **inv(a)**: ma trận nghịch đảo

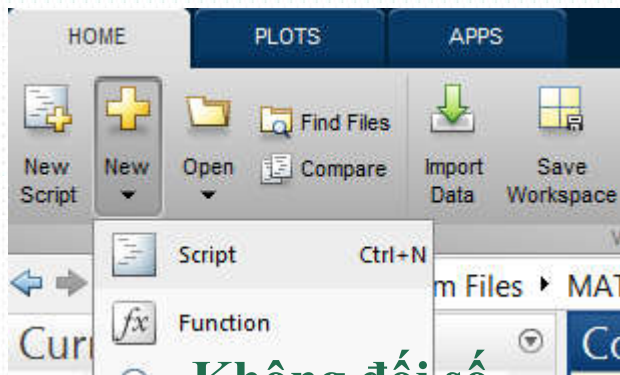
Các hàm và file:

Hàm, file	Chức năng	Lệnh Matlab
M-file: không có đối số (test.m)	Chứa 1 tập lệnh/giá trị.	>> test
M-file: có đối số (test.m)	Chứa 1 tập lệnh, trả về kết quả của hàm	>> test
test.mat	Chứa dữ liệu của ma trận	>> load test

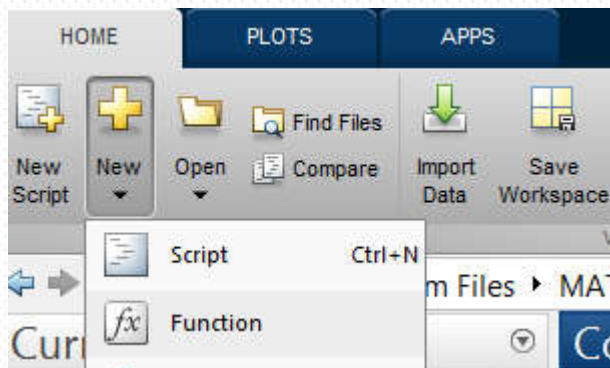
Matlab cơ bản



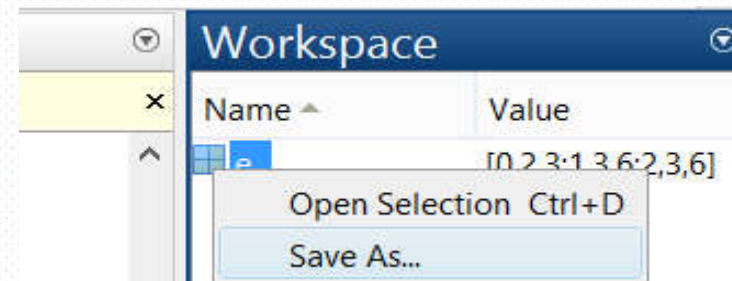
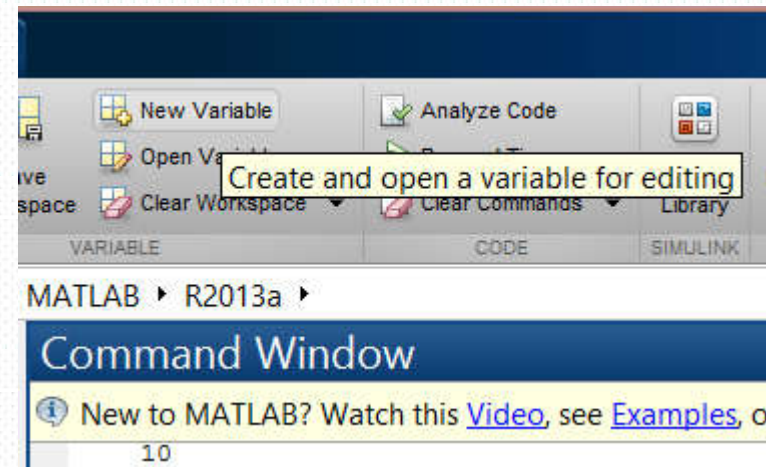
2.3.1. Thao tác với Command window



Không đổi số



Có đổi số



Open (file.mat)

Matlab cơ bản



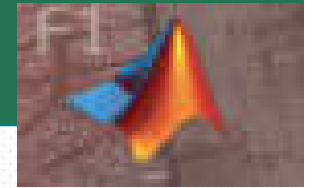
VD1.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 8 \\ 1 & 4 & 9 \\ 0 & 12 & 6 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 & 7 & 6 \\ 0 & 3 & 8 & 9 & 2 \\ -6 & -9 & -5 & 3 & 7 \\ 5 & -2 & 4 & 6 & 1 \\ 6 & 3 & -9 & 5 & 9 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 8 & 9 \\ -9 & -5 & 3 \\ -2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

1. Nhập ma trận A từ **Command Window**; Tính A' ; $\det(A)$; $\det(A')$;
2. Tạo **M-file** chứa ma trận A; Lưu ma trận B vào **b.mat**
+ Tính $(A-I)^{-1}$?; Tính $\det(B)$; đặt ma trận C là 1 phần của B:
+ Tính $X = A.C$?; $A.A.C$? $\det(X)$?

Matlab cơ bản



2.3.1. Thao tác với Command window

VD2. Cho hàm $y = f(x) = x^3 + 5x^2 + 3x + \sin x$

Tạo M-file thực hiện hàm trên? Tính $f(3)$?

Vẽ $f(x)$ trong khoảng $[-5, 5]$

```
test.m x dothi.m x
function [ y ] = dothi( x )
%UNTITLED6 Summary of this function goes here
% Detailed explanation goes here
y = x^3+5*sin(x);
end
```

```
>> dothi(2)

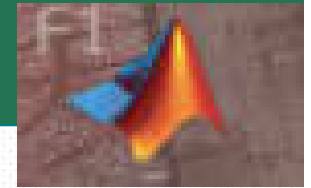
ans =

    12.5465

>> fplot('dothi', [-5,5])
```

$y = f(x) = x^3 + 5x^2 + 3x + 5$ **Tìm nghiệm: $a=[1 \ 5 \ 3 \ 5]$; $\text{roots}(a)$**

Matlab cơ bản



2.3.1. Thao tác với Command window

Giải phương trình vi phân

$$5.i(t) + 0.1 * \frac{di(t)}{dt} = 100$$

M-file (ptvp.m)

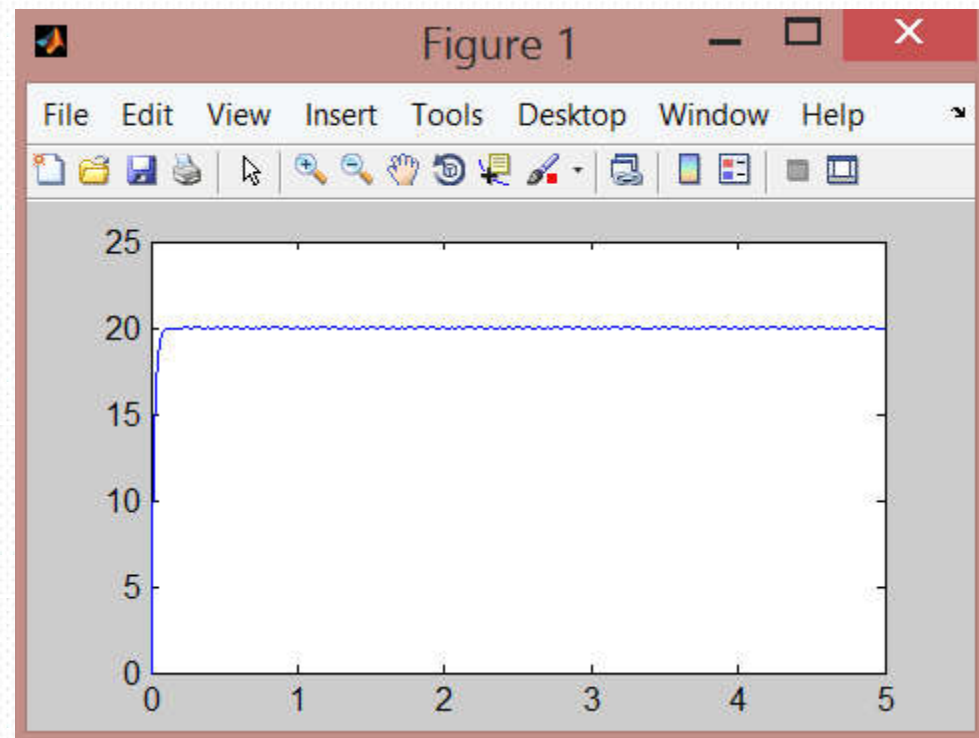
Function didt = ptvp(t,x)

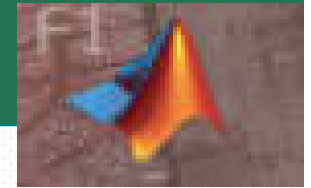
 didt = 1000 - 50*x

end

Command Window

```
>> t = [0:0.0001:5];  
>> [t,x]=ode45('ptvp',t,[0]);  
>> plot(t,x)  
>> xlabel('t'); ylabel('x')
```





2.3.1. Thao tác với Command window

Giải phương trình vi phân bậc 2

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + 3 * \frac{dx(t)}{dt} - 5 * x = 2$$

Đặt $x = s_1$; $\frac{dx(t)}{dt} = \frac{ds_1(t)}{dt} = s_2$ $\frac{ds_2(t)}{dt} = \frac{d^2x(t)}{dt^2} = 2 - 3 * \frac{dx(t)}{dt} + 5 * x$

$$= 2 - 3 * s_2 + 5 * s_1$$

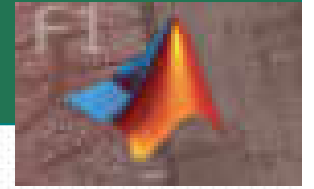
$$s = [s_1; s_2]; \quad \frac{ds(t)}{dt} = \left[\frac{ds_1(t)}{dt}; \frac{ds_2(t)}{dt} \right] = [s_2; 2 - 3 * s_2 + 5 * s_1]$$

M-file(ptbh.m)

```
Function sdot = ptbh(t,s);  
    sdot = [s_2; 2-3*s_2 + 5*s_1];  
end
```

Command Window

```
>> t = [0:0.0001:5];  
>> [t,s]=ode45('ptbh',t,[1 0]);  
>> x = s(:,1)  
>> plot(t,x)  
>> xlabel('t'); ylabel('x')
```



2.3.1. Thao tác với Command window

$$t^2 * \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + \sin(t) * \frac{dx(t)}{dt} + x * e^t = 5$$

Matlab cơ bản

2.3.2. Thư viện Simulink

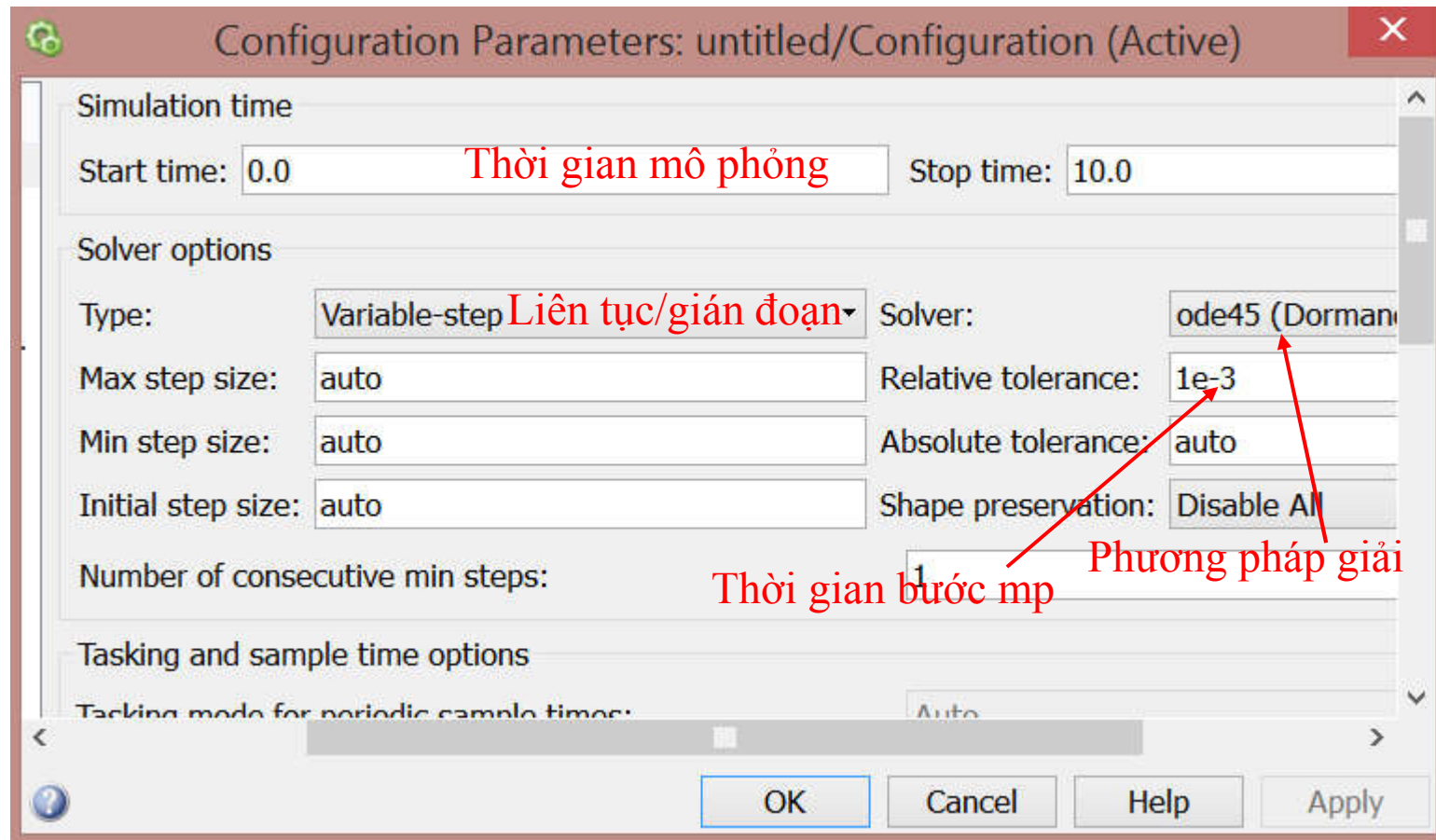
- Mô hình, mô phỏng phân tích và điều khiển hệ thống sử dụng đồ họa
- Bao gồm bộ thư viện phục vụ cho hệ tuyến tính, phi tuyến, liên tục, gián đoạn

The image displays two screenshots of the Simulink environment. The left screenshot shows the 'Simulink Library Browser' window. A callout bubble labeled 'Thư viện' (Library) points to the 'Simulink' library in the left pane. Another callout bubble labeled 'Khối chức năng' (Functional blocks) points to the 'Commonly Used Blocks' section in the right pane. The right screenshot shows the 'Simulink Model Editor' window. A callout bubble labeled 'Mô hình' (Model) points to the block diagram. The diagram includes a 'Sine Wave' block, a summing junction, a 'Transfer Function' block with $\frac{1}{s+1}$, and a 'Scope' block. The 'Simulink Library' icon in the top toolbar is circled in red.

Matlab cơ bản

2.3.2. Thư viện Simulink

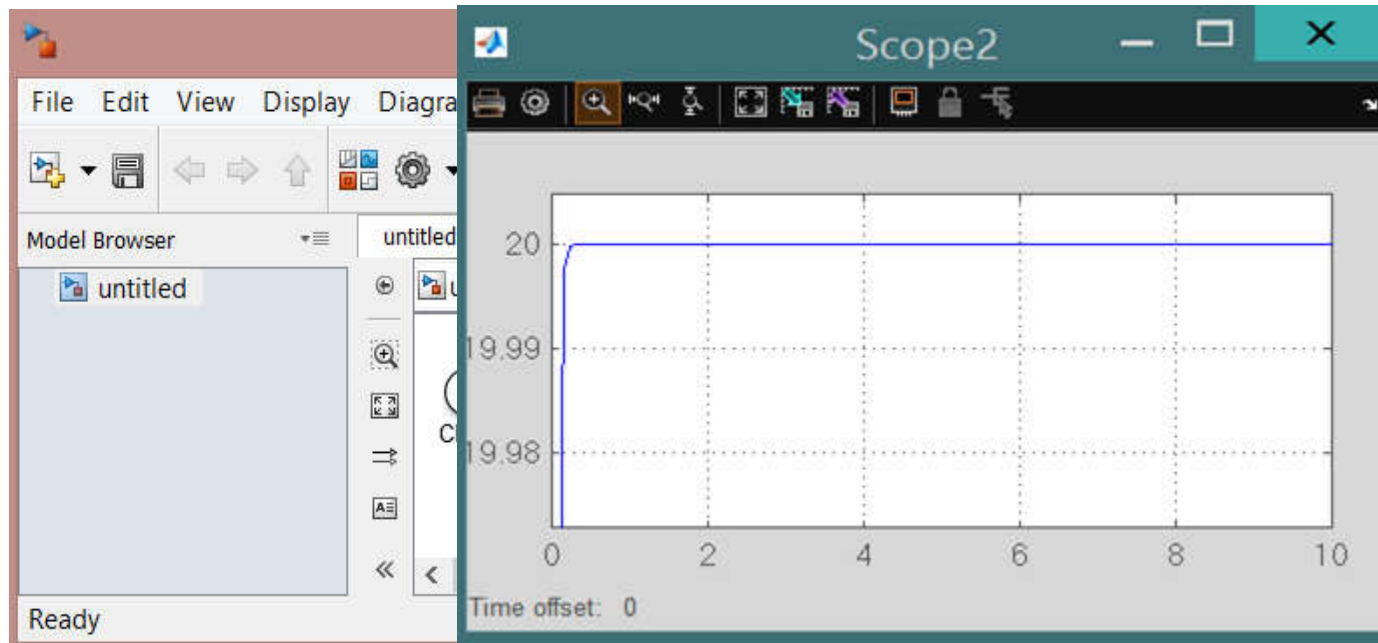
Thông số mô phỏng (trong tab “Simulation”)



Matlab cơ bản

2.3.2. Thư viện Simulink

VD1. Mô phỏng tín hiệu trên miền thời gian $i(t) = 20.(1 - e^{-50t})$



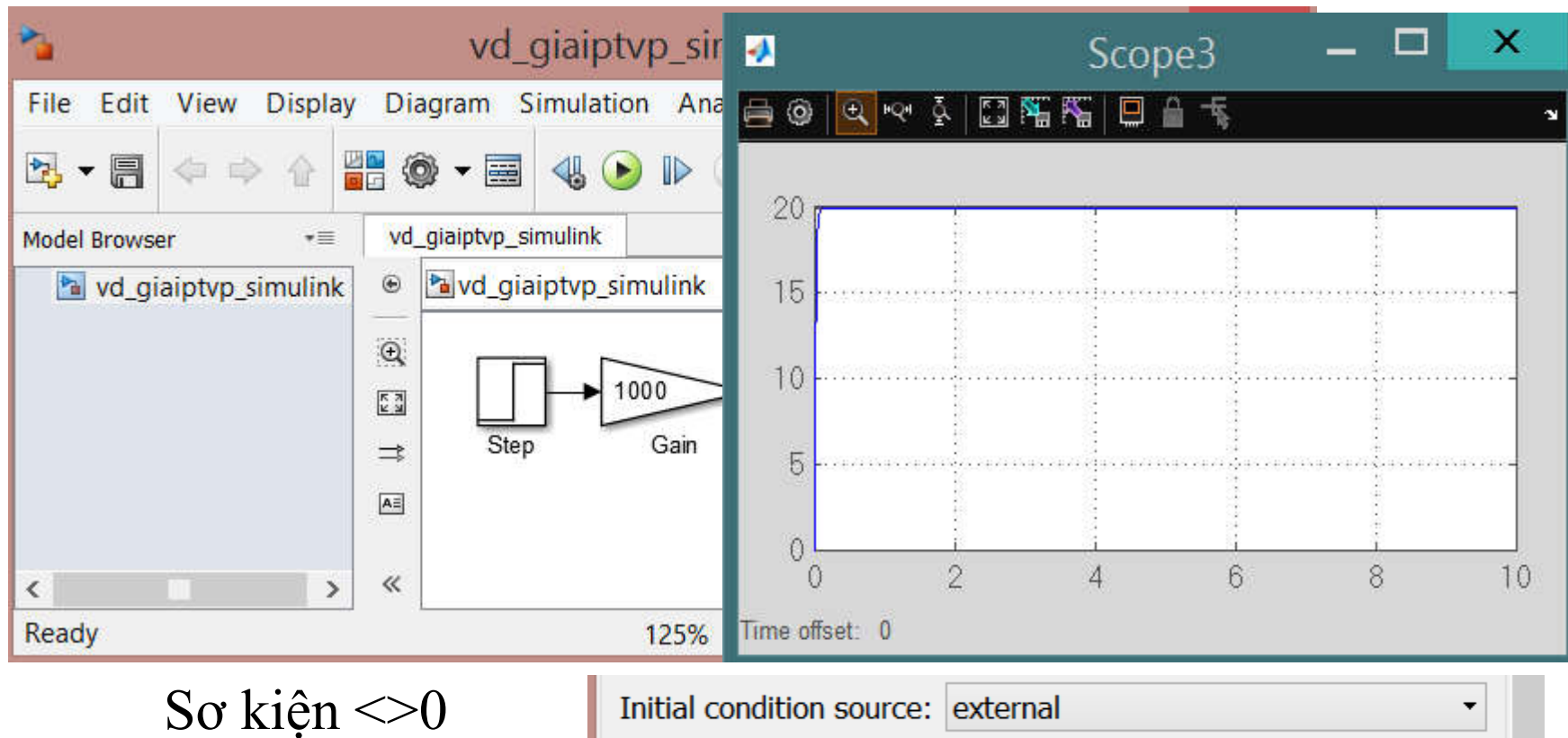
Matlab cơ bản

2.3.2. Thư viện Simulink

VD2. Giải phương trình vi phân

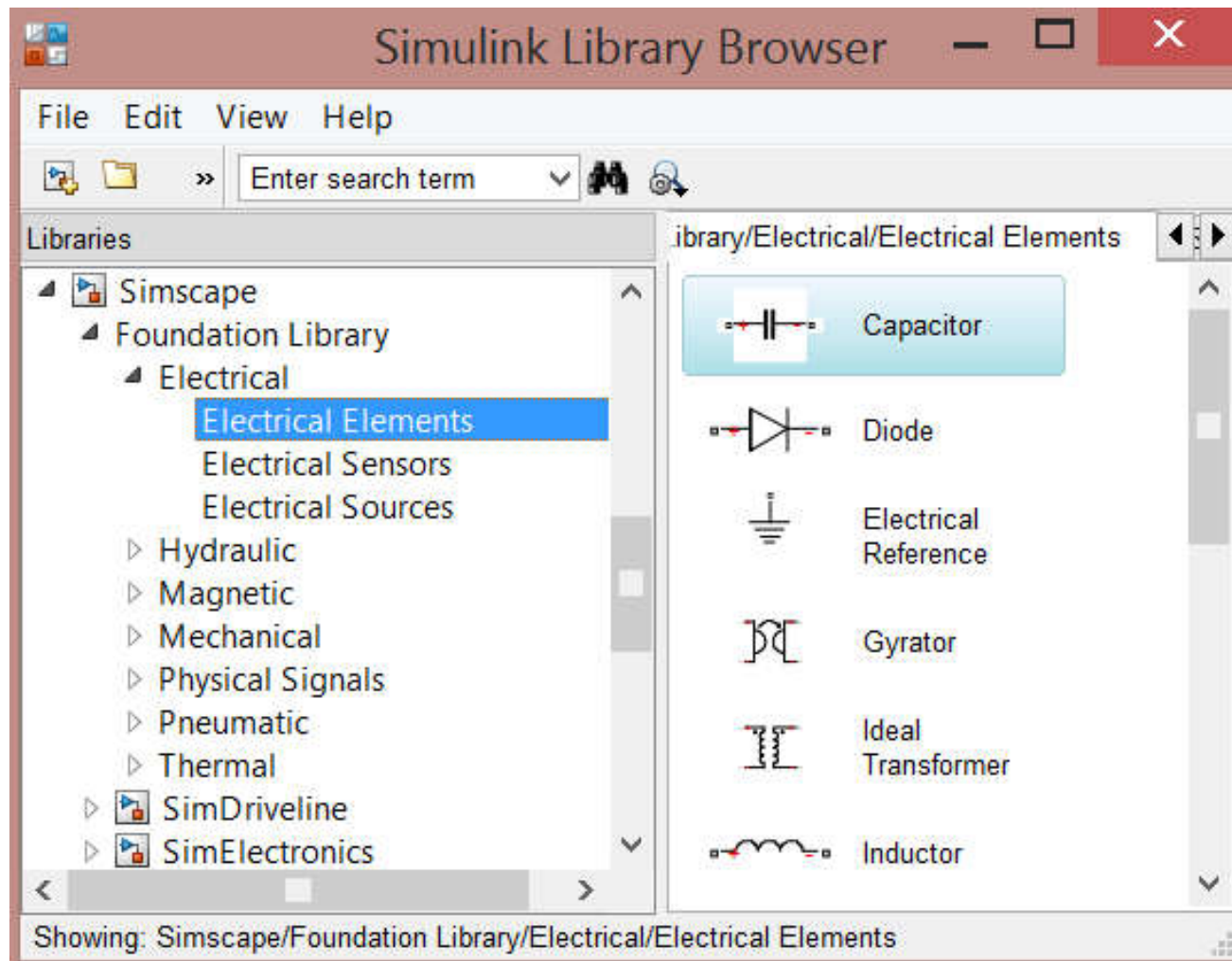
Sơ kiện $i(t)=0$

$$5.i(t) + 0.1 * \frac{di(t)}{dt} = 100$$



Matlab cơ bản

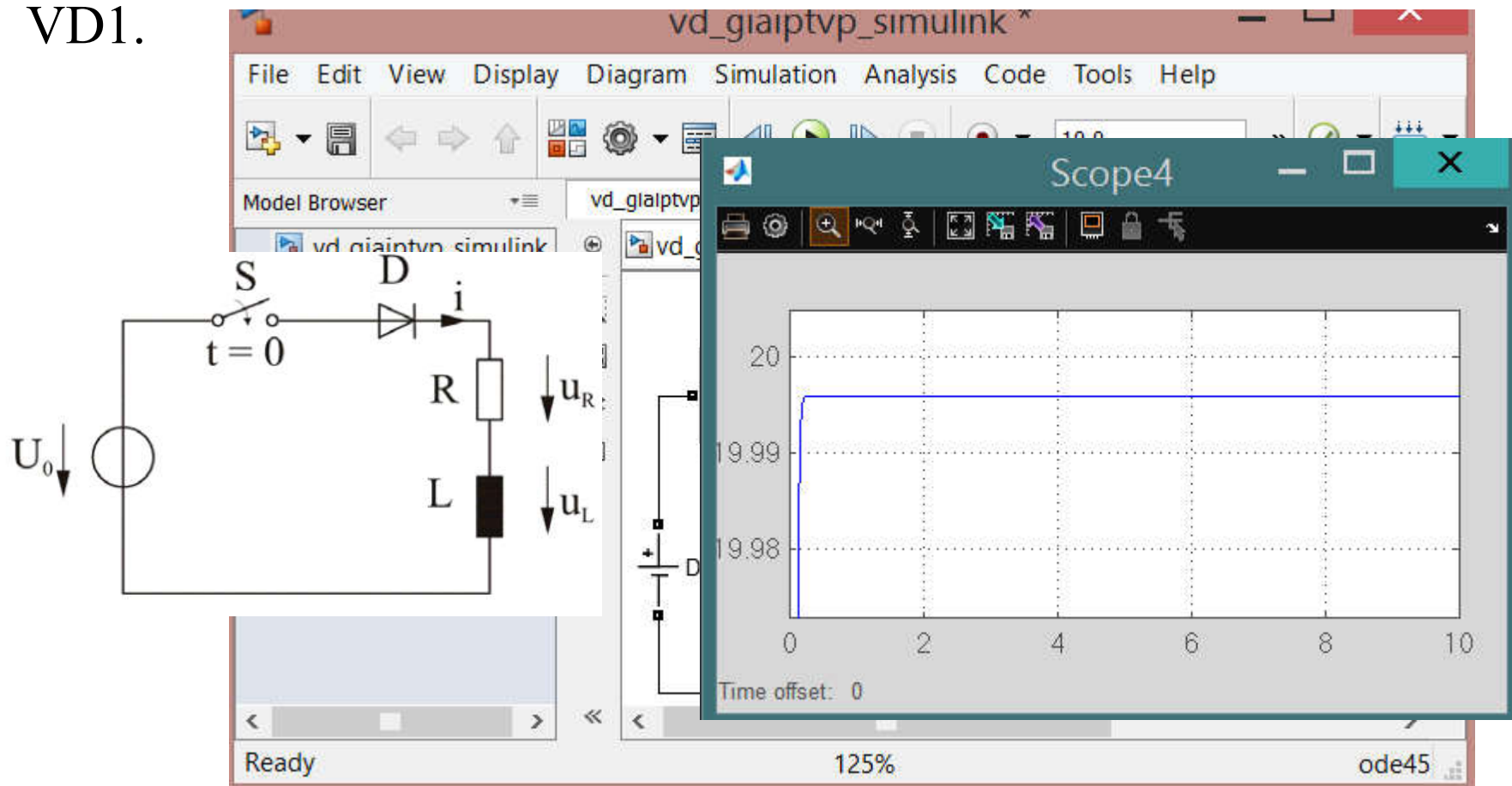
2.3.3. Thư viện thiết bị



Matlab cơ bản

2.3.3. Thư viện thiết bị

VD1.

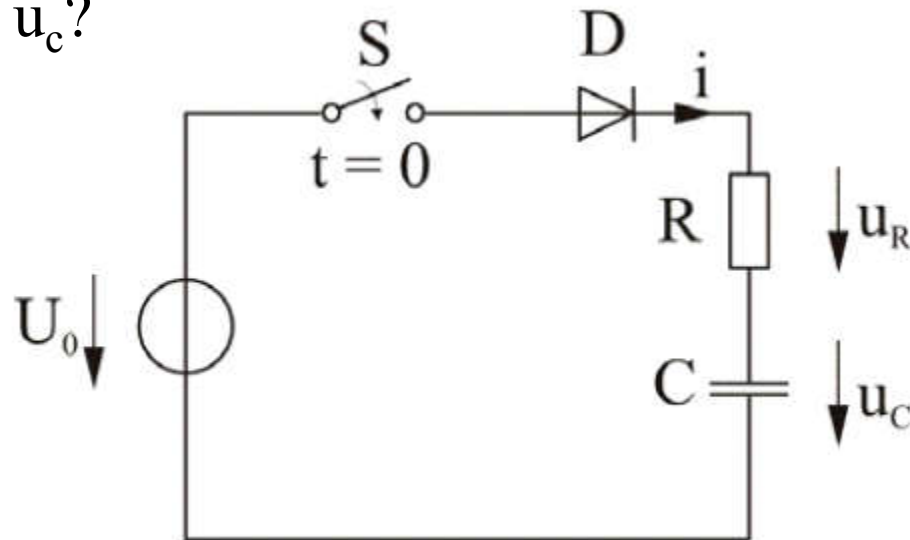


Matlab cơ bản

2.3.3. Thư viện thiết bị

VD2. $U_0 = 100 \text{ Vdc}$; $R = 5$; $C = 0.001 \text{ F}$

Đo dòng i ? u_c ?



Matlab trong tính toán và mô phỏng

2.4.1. Biến đổi Laplace ngược

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_0 + b_1s + \dots + b_ns^n}{a_0 + a_1s + \dots + a_{n-1}s^{n-1} + s^n}$$

$$= \frac{r_1}{s + p_1} + \frac{r_2}{s + p_2} + \dots + \frac{r_n}{s + p_n}$$

$$num = [b_n \quad b_{n-1} \quad \dots \quad b_0]$$

$$den = [1 \quad a_{n-1} \quad \dots \quad a_0]$$

$$[r, p, k] = \text{residue}(num, den)$$

k: giá trị thực của B(s)/A(s)

$$\text{VD1. } F(s) = \frac{2s^3 + 5s^2 + 3s + 6}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

```
>> num=[2 5 3 6];  
>> den=[1 6 11 6];  
>> [r p k]=residue(num,den)  
r =  
-6.0000  
-4.0000  
3.0000  
p =  
-3.0000  
-2.0000  
-1.0000  
k =  
2
```

$$F(s) = \frac{-6}{s+3} + \frac{-4}{s+2} + \frac{3}{s+1} + 2$$

$$f(t) = 2 + 3 \cdot e^{-t} - 4 \cdot e^{-2t} - 6 \cdot e^{-3t}$$

Matlab trong tính toán và mô phỏng

2.4.1. Biến đổi Laplace ngược

VD2.
$$F(s) = \frac{s^2 + 5s + 1}{(s+1)^2 * (s+2)^2}$$

VD3.
$$F(s) = \frac{s^2 + 2s + 3}{(s+1)^3}$$

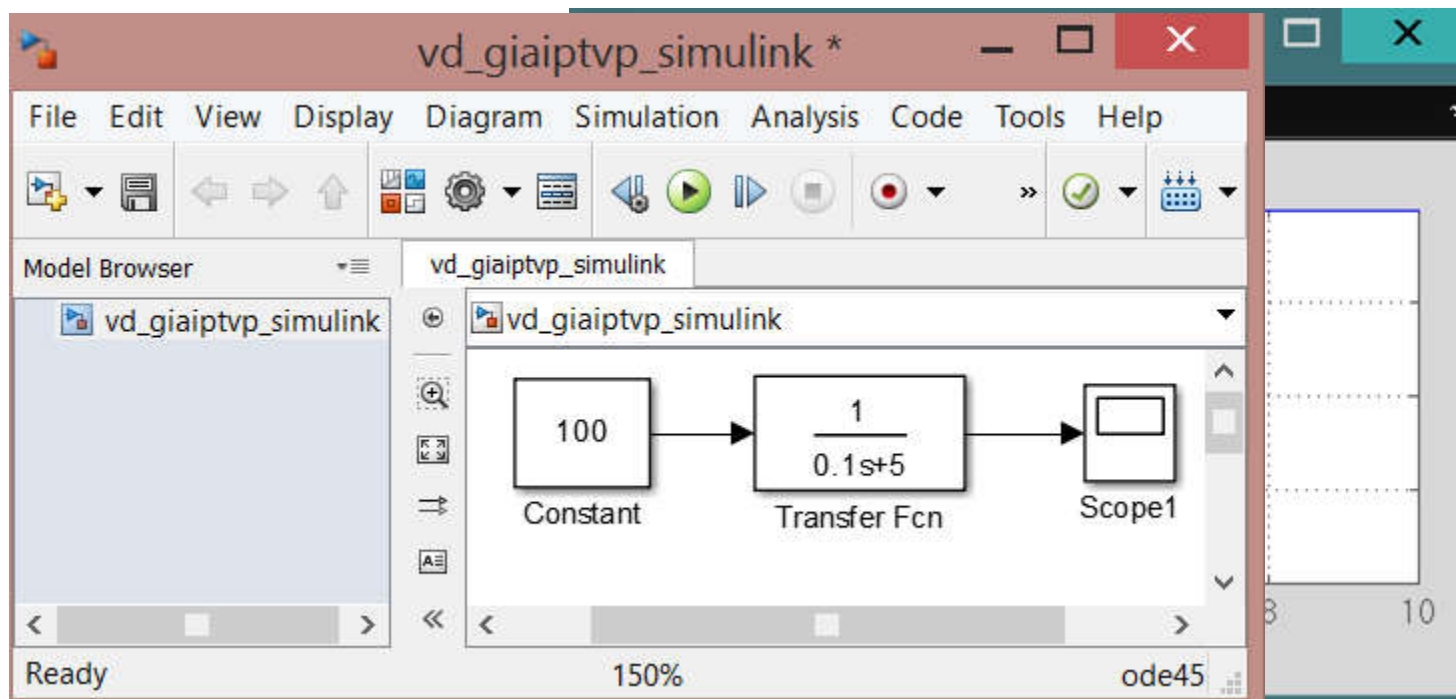
```
>> num=[1 5 1];  
>> den=[1 6 13 12 4];  
>> [r p k]=residue(num,den)  
r =  
-9.0000  
-5.0000  
9.0000  
-3.0000  
p =  
-2.0000  
-2.0000  
-1.0000  
-1.0000  
k =  
[]
```

Matlab trong tính toán và mô phỏng

2.4.1. Mô phỏng trên miền Laplace với Simulink

VD1. Cho phương trình vi phân $5.i(t) + 0.1 * \frac{di(t)}{dt} = 100$

Mô phỏng $i(t)$ trên miền **Laplace**



Matlab trong tính toán và mô phỏng

2.4.1. Mô phỏng trên miền Laplace với Simulink

VD2. Cho phương trình vi phân $R.i(t) + L * \frac{di(t)}{dt} = U_0$

- Tạo M-file chứa biến $R = 5$; $L = 0.2$; $U_0 = 50$
- Giải ptvp, tìm $i(t)$? Mô phỏng $i(t)$ trên miền thời gian?
- Xây dựng sơ đồ mô phỏng trực tiếp phương trình trên?
- Mô phỏng $i(t)$ trên miền Laplace;
- Mô phỏng trên thiết bị?
- So sánh giá trị của 4 đặc tính.